

قياس الأطوال

الكفاءة الختامية	الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية
حل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجببي	- يتعرف على الوحدات الدولية لقياس الأطوال - الأجزاء و المضاعفات - تحويل بين الوحدات - يستخدم الوحدة المناسبة للتعبير عن قياس الأطوال	- عمل تجريبي في القسم -الانجاز و العمل من التلاميذ بتوجيه الأستاذ
المسندات المستعملة	العقبات الواجب تجاوزها	المراجع
شريط مئري- الديكامتر - مسطرة- قدم قنوية - صور لجهاز ضوئي	-أخطاء في استعمال الوسيلة جدول التحولات و استعماله	المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة

المدة

10د

سير الوضعية التعليمية

نص الوضعية

كانت أعضاء الجسم هي الوحدات الأولى التي استخدمها الإنسان قديما للقياس كالخطوة - الشبر - القدم و الذراع .حيث مع مرور الوقت قام بتطوير وسائل القياس و استعمال وسائل أكثر دقة .

--- ماهي هذه الوسائل ؟

الفرضيات

-- المسطرة - الشريط المئري - الجهاز الضوئي



الجهاز الضوئي



عداد المسافات



ديكا متر



قدم قنوية



شريط مئري

نشاط 01 : كيف أقيس طول جسم ما ؟

1 - قياس الأطوال



الطول	أداة القياس	القيمة
الممحاة	المسطرة	3.5cm
الكتاب	المسطرة	30 cm
حجرة قسم	ديكامتر شريط مئري	8 m
الطريق	جهاز ضوئي عداد المسافات	...km

نشاط

إرساء

الموارد

2- وحدات قياس الطول

نص الوضعية

تحيط بنا في حياتنا اليومية أجسام مختلفة لها أبعاد متفاوتة
هل نقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟

الفرضيات

- لا نعبر عن قياس طول بنفس الوحدة

الوضعية
الجزئية 2

جدول تحويلات الطول

المضاعفات			الوحدة الأساسية	الأجزاء		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1	0	0	0			

مثال

$$1\text{km} = 1000 \text{ m}$$

نعبر عن قياس طول بوحدة أساسية دولية هي المتر و رمزها

إرساء
الموارد



ملاحظة

- تم انجازها بهذا الشكل لمساعدة الأساتذة الجدد .

- يدون مانيها ماعدا الرسومات و الفرضيات

تمرين 1 و 9 صفحة 20

حساب الحجم

الخصائص الوضعية	الأهداف التعليمية	الكفاءة الختامية
- وضعية تجريبية للوصول إلى قياس حجم جسم سائل وجسم صلب غير منتظم الشكل <u>المراجع</u> المناهج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة	- قياس حجم بعض الأجسام - الصلبة و السائلة - - معرفة أهم زجاجيات المخبر - تحديد وحدات القياس . <u>العقبات الواجب تخطيها</u> - صعوبة القراءة - استنتاج العلاقة و التحولات	- حل مشكلة متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجزيئي للمادة <u>السنات المستعملة</u> - أوعية مدرجة، أجسام صلبة غير منتظمة الشكل، مختبر مدرج

المدة

5 د

5 د

10 د

سير الوضعية التعليمية

- مراجعة للدروس السابقة

نص الوضعية - 1 -

اشترى والدك لبنًا و بعد إن وصل إلى البيت أشكل عليه هل أعطاه بائع اللبن الكمية التي طلبها أو أقل من ذلك اقترح على والدك طريقة لمعرفة الحجم ؟

الفرضيات

قارورة مياه معدنية - يستعمل أوعية مدرجة



1 - قياس حجم جسم سائل

1 - بعض الأوعية المستعملة لقياس الأحجام

يتعرف على أسماء بعض الأوعية , خصائصها

وظائفها

ملاحظة

يمكن للتلميذ أن يترك فراغ في كراسه و يقوم برسم بعضها في المنزل صفحة 163

سحاحة Burette	ماصة مخبرية Pipette	مدقة و هاون Mortar & Pestle	كأس Beaker
دورق حجمي Volumetric Flask	موقد بنسن Bunsen Burner	حامل stand	كلاب اصبعي Finger Clamp
دورق مقعر القاع Round Bottom Flask	دورق مستقيم القاع Flat Bottom Flask	دورق مخروطي Flask	دورق ترشيح Filtering Flask
دورق تبخير Evaporator Flask	مكثف Condenser	مخبار مدرج Graduated Cylinder	وعاء ماس للترسيب Decanter

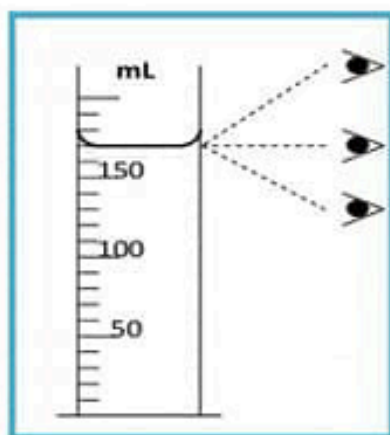
المراحل

تمهيد

الوضعية

الجزيئية

نشاط : 1



ب - كيفية القراءة الصحيحة
1 - نضع المخبر أو الإناء المدرج فوق سطح أفقي.

2 - نكتب السائل المراد قياس حجمه

3 - يأخذ السائل وضع مستوى (أفقي)

4 - القراءة أفقية عند استقرار السائل

تصنيف - 2

القراءة الصحيحة هي " B "

2 - تعيين حجم جسم صلب غير منتظم الشكل

- هل يمكن تحديد حجم حجر ؟

نستعمل طريقة الغمر

- حيث نقيس حجم الماء بدون الجسم وليكن مثلاً V_1

* ثم نقيس حجم الجسم بوجود الجسم وليكن V_2 ثم نحسب الفرق

* $\text{حجم الجسم} = \text{حجم الماء بعد وضع الجسم} - \text{حجم الماء قبل وضع الجسم}$

$$V = V_2 - V_1$$

$$V_1 = 20 \text{ ml}$$

$$V_2 = 30 \text{ ml}$$

$$V_{\text{الحجر}} = 30 - 20 = 10 \text{ ml}$$

3- وحدات قياس الحجم :

- الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي متر مكعب رمزها " m^3 " أو اللتر رمزها "L"

جدول وحدات قياس السعة و الحجم

m^3			dm^3			Cm^3			mm^3		
"	"	"	hl	dl	L	dl	cl	ml	"	"	"

أمثلة

$$3dm^3 = \dots\dots L$$

$$3.5Cm^3 = \dots\dots ml$$

$$1L = \dots\dots ml$$

الكتلة الحجمية

خصائص الوضعية	الأهداف التعليمية	الكفاءة الختامية
- صعوبة في حساب الكتلة الحجمية لأجسام مختلفة <u>المراجع</u> المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة	- يتعرف على الكتلة الحجمية ووحدتها - يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية للأجسام الصلبة والسائلة - يعرف أن الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي <u>العقبات الواجب تخطيها</u> صعوبة في حساب الكتلة الحجمية لأجسام	- يحل مشكلة متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة <u>السندات المستعملة</u> -أوعية مدرجة، أجسام صلبة و أخرى سائلة - ميزان - ،مخبر مدرج

سير الوضعية التعليمية

مراجعة للدروس السابقة

- كيف نستطيع قياس حجم و كتل الاجسام السائلة و الصلبة (المنتظمة الشكل و الغير المنتظمة)

الاجابة

- لقياس حجم الأجسام السائلة نستعمل القراءة المباشرة على مختلف الأوعية المدرجة و.....
- لقياس كتلة الأجسام السائلة نستعمل الميزان مع تنبيه بحذف كتلة الوعاء و هو فارغ
- لقياس حجم الأجسام الصلبة المنتظمة الشكل نستعمل القانون أو الغمر
- لقياس حجم الأجسام الصلبة غير المنتظمة الشكل نستعمل طريقة الغمر
- لقياس كتلة الأجسام الصلبة المنتظمة و الغير المنتظمة نستعمل الميزان

نص الوضعية - 1 -

- شاهد سليم تجربة علمية و المتمثلة في وزن قطعة خشبية و قطعة فلين لهما نفس الحجم فادهشته نتيجة رجوح المؤشر نحو كفة او جهة الخشب رغم أنهما متساويان .
كيف تفسر لسليم ما حصل ؟



الفلين وهي مادة تستخرج من لحاء الشجر يلو ط الفلين و هي مادة اسفنجية خفيفة الوزن



الفرضيات

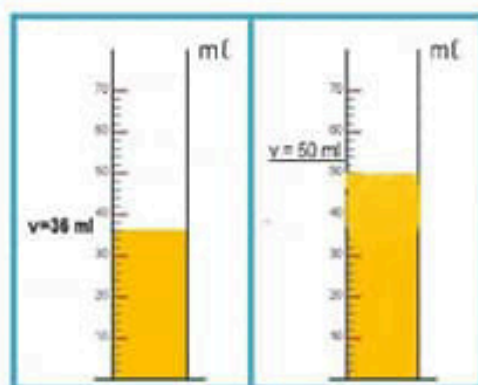
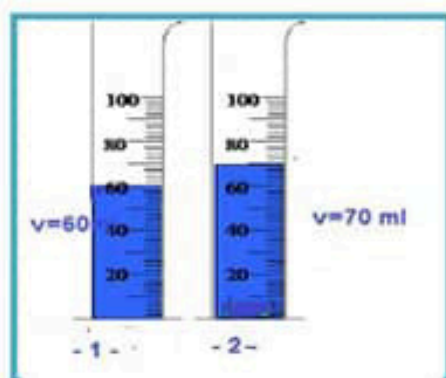
اغلبية اجابات التلاميذ تميل إلى أن الخشب أثقل من الفلين أو الفلين اخف من الخشب

مفهوم الكتلة الحجمية لجسم صلب - سائل

- 1 - قياس الكتلة الحجمية لجسم سائل



-- خذ كميات مختلفة من الماء و الزيت و قم بقياس الكتلة و الحجم في كل مرة و دونها على الجدول



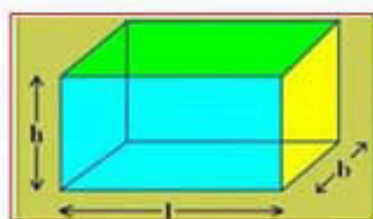
حجم زيت

ملاحظة بالنسبة للكتلة تقاس بالميزان

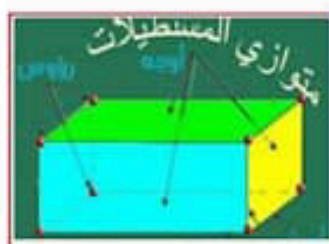
المادة	الماء - 1 -	الماء - 2 -	الزيت - 1 -	الزيت - 2 -
$V \rightarrow \text{cm}^3$	60	70	36	50
$m \rightarrow \text{g}$	60	70	29	40
g/cm^3 النسبة $\frac{m}{V} \rightarrow$	1	1	0.8	0.78

2 - قياس الكتلة الحجمية لجسم صلب

-- نأخذ أجسام صلبة منتظمة الشكل لكنها مختلفة الأحجام و الكتل و نقوم في كل مرة بقياس كتلتها و حجمها



- 2 -



- 1 -



- 1 -



- 2 -

مستطيلات متوازي من خشب

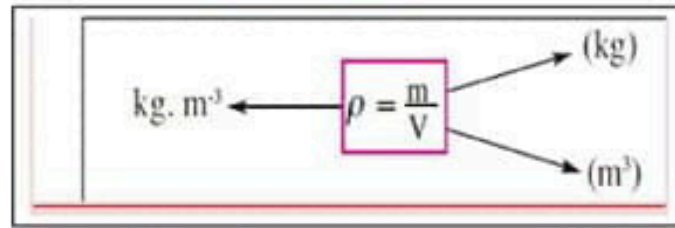
اسطوانة من حديد

المادة	اسطوانة - 1 -	اسطوانة - 2 -	قطعة خشبية - 1 -	قطعة خشبية - 2 -
$V \rightarrow \text{cm}^3$	12.82	25.64	47	113
$m \rightarrow \text{g}$	100	200	30	72
g/cm^3 النسبة $\frac{m}{V} \rightarrow$	7.8	7.8	0.63	0.63

ملاحظة يتم حساب حجم متوازي المستطيلات و الاسطوانة باستعمال القانون

نلاحظ من خلال الجدولين السابقين ان لكل جسم سوء كان صلب او سائل كتلة حجمية تميزه عن باقي المواد و هو مقدار فيزيائي ثابت و يرمز له بالرمز ρ

وحدة قياسها : هي $\frac{g}{cm^3}$ او $\frac{kg}{m^3}$



يمثل الجدول التالي الكتل الحجمية لبعض المواد الصلبة والسائلة والغازية في الظروف العادية من درجة حرارة و ضغط.

مواد غازية		مواد سائلة		مواد صلبة	
المادة	الكتلة الحجمية ($kg.m^{-3}$)	المادة	الكتلة الحجمية ($kg.m^{-3}$)	المادة	الكتلة الحجمية ($kg.m^{-3}$)
الهيدروجين	0,083	الكحول	790	الفلين	240
الهواء	1,2	زيت الزيتون	920	الخشب من 400 إلى 1000	
ثاني أكسيد الكربون	1,82	الماء	1000	الألمنيوم	2700
		الزئبق	13600	الزنك	7100
				الحديد	7900
				النحاس	8900

معلومات اضافية فقط بالنسبة للكتلة الحجمية لبعض المواد الغازية

تمارين 27- 28 صفحة 22

31 صفحة 23

الكثافة

خصائص الوضعية

- وضعية تجريبية تعتمد على القياس المباشر لقياس الكتلة

المراجع

المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة

الأهداف التعليمية

- يحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة والسائلة
- يقارن مواد من حيث كثافتها
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقاس.

العقبات الواجب تخطيها

- صعوبة حساب الكثافة
- تطبيق العلاقة

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلة متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

السندات المستعملة

أوعية مدرجة، أجسام صلبة، مخبر مدرج، زيت ماء

المدة-

سير الوضعية التعليمية

المراحل

مراجعة لدرس الكتلة الحجمية

ماهي الكتلة الحجمية و ما وحدة قياسها ؟

اذكر بعض المقادير الفيزيائية الثابتة (النسب الثابتة) لبعض الأجسام التي درستها ؟

الإجابة

الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي يميز نوع المادة المكونة لجسم ما و نحصل عليها بقسمة كتلة كمية معينة

من المادة على حجم نفس الكمية وحدتها $\frac{kg}{m^3}$ أو $\frac{g}{cm^3}$

..... $\frac{g}{cm^3}$ - بعض النسب الثابتة الماء 1 - الحديد 7.8

نص الوضعية

- بينما كان أخوك الصغير يلعب بحوض من الماء ويضع فيه مجموعة من الأجسام الصلبة و السائلة (قطعة نقدية - مسمار من حديد - فلين - خشب - بقعة زيت) لاحظ ان هناك بعض الأجسام تطفوا و الأخرى تغوص فطلب منك تفسير لهذا

- كيف تفسر لأخوك ما حدث ؟

الفرضيات



1 - كيف احسب كثافة مادة صلبة بالنسبة للماء



خطوات العمل

- وضع قطعة حديدية داخل اناء من زجاج به ماء و ملاحظة ما يحدث

- حساب p جسم / الماء p

$$P = 1g/cm^3$$

تعلمنا من خلال الحصّة السابقة أن الكثلة الحجمية للماء

$$P = 7.8 g/cm^3$$

و الكثلة الحجمية للحديد

$P_{\text{الماء}}$	$1g/cm^3$
$P_{\text{الحديد}}$	7.8
$(p \text{ المادة} / p \text{ الماء})$ النسبة	7.8
يطفوا أو يغوص	يغوص

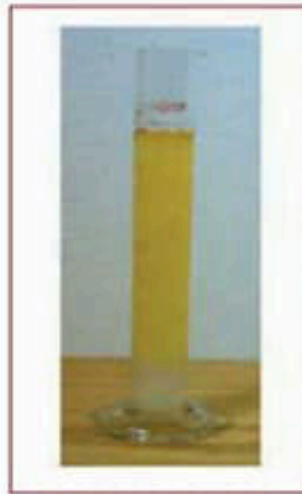
نسمي حاصل القسمة الكثلة الحجمية للجسم (الحديد)
على الكثلة الحجمية للماء بالكثافة
النسبة هي 7.8 .

و هي اكبر من 1 إذن يغوص

2 - كيف احسب كثافة مادة سائلة بالنسبة للماء



بعد المزج



قبل المزج

خطوات العمل

- سكب زيت داخل مخبر مدرج
وملاحظة ما يحدث قبل وبعد الخلط

- حساب p جسم / الماء p

$P_{\text{الماء}}$	$1g/cm^3$
$P_{\text{الزيت}}$	.08
$(p \text{ المادة} / p \text{ الماء})$ النسبة	0.8
يطفوا أو يغوص	يطفوا

نسمي حاصل القسمة الكثلة الحجمية
للجسم (الزيت) على الكثلة الحجمية
للماء بالكثافة
النسبة 0.8 .

و هي اصغر من 1 إذن يطفوا

- تمثل كثافة جسم صلب - سائل بالنسبة للماء حاصل قسمة الكتلة الحجمية من هذا الجسم على الكتلة الحجمية من الماء

وهي دون وحدة

$$d = \frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}}$$

و تعين بالعلاقة

- الأجسام التي تفوق كتلتها الحجمية الكتلة الحجمية للماء تنزل إلى القاع.
- الأجسام التي تقل كتلتها الحجمية عن الكتلة الحجمية للماء تطفو على سطح الماء.



يغوص $d > 1 \rightarrow$

يطفو $d < 1 \rightarrow$

أمثلة

المادة	الكتلة الحجمية (kg. m^{-3})	نتيجة التجربة
الماء	1000	
الفلين	240	يطفو على سطح الماء
الخشب	750	يطفو على سطح الماء
زيت الزيتون	920	يطفو على سطح الماء
الحديد	7900	ينزل إلى القاع
النحاس	8900	ينزل إلى القاع

تعيين درجة الحرارة

خصائص الوضعية

- يطبق التلميذ الطريقة التجريبية للمحار

المراجع

المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة
المرفقة

الأهداف التعليمية

- معرفة ان الحواس ليست معيار لمعرفة درجة الحرارة
 - كيفية القراءة الصحيحة بالمحار
 - الزئبق له خاصية التمدد و التقلص
- العقبات الواجب تخطيها
- صعوبة القراءة على المحار
 - أن يعرف ان درجة الحرارة تعين و لا تقاس

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلة متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

السندات المستعملة

أوعية مدرجة، محار ير مختلفة، قطعة خشبية و حديدية.

المدة-

سير الوضعية التعليمية

المراحل

مراجعة لدروس السابقة

نص الوضعية

- تعيين درجات حرارة الجو بجميع مناطق العالم باستخدام أجهزة حساسة ودقيقة لها إمكانية عالية في تحديد درجة الحرارة، حيث سُجل من خلالها أعلى درجة حرارة في العالم وقدرت بـ 58 مئوية، وأقل درجة قدرت بـ 68- درجة مئوية

- ماهو الجهاز أو الوسيلة المستعملة لتعيين درجة الحرارة

الفرضيات الترمومتر، أو ميزان الحرارة، أو المحار

1 - تعيين درجة الحرارة بالحواس

خطوات العمل

وضع كل من القطعة الخشبية و الحديدية في ثلاجة
يتم تركهما لنفس درجة الحرارة و المدة الزمنية
يتم إخراجهما و لمسها باليد



ملاحظة

يطلب من طرف التلاميذ إنجاز التجربة مسبقا في المنزل و تدوين الملاحظة في الورقة

التمهيد

الوضعية
الجزئية

نشاط 01

5 د

5 د

15 د

رغم وضع الجسيمين في مدة زمنية و درجة حرارة نفسها إلا أن الإحساس كان مختلفا

- فالحديد كان اشد برودة من القطعة الخشبية

إذن حاسة اللمس غير كافية لتعيين درجة الحرارة

نشاط 02

2 - كيفية استعمال المحرار

لتعيين درجة حرارة سائل باستعمال المحرار ذي السائل
نتبع الخطوات التالية:

- ندخل خزان المحرار رأسيا في السائل دون أن يلامس جوانب أو قعر الإناء.
- نحرك السوائل والغازات لتوحيد درجة الحرارة.
- ننتظر حتى يستقر مستوى السائل المحراري .
- نضع العين عند مستوى هذا السطح الحر للسائل.
- نقرأ درجة الحرارة دون إخراج المحرار من الجسم.
- نكتب القيمة المقروءة متبوعة بوحدة القياس .



المحرار هي أداة تستعمل لتعيين درجة الحرارة و نرمز لها بـ و وحدتها سلسيوس (

$^{\circ}\text{C}$

t

وهو على عدة أنواع حسب الاستعمال

ملاحظة المحرار الزئبقي له خاصية التمدد و التقلص

ارساء

الموارد

المعرفة

: توجد عدة أنواع من المحارير تختلف حسب الاستعمال

- المحرار الطبي
- محرار درجتَي الحرارة الدنيا و العليا
- محرار درجة حرارة الجو

: ومن حيث تكنولوجيا الصنع

- محرار ذو السائل
- المحرار المعدني
- المحرار الإلكتروني
- محرار الأشعة تحت الحمراء



تقويم

الموارد

**تنبيه بعض المعلومات الإضافية التي يمكن أن تزيل
بعض الغموض**

- الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة، فالمفهومين مختلفين عن بعضهما البعض، فالحرارة هي إحدى أشكال الطاقة، بينما درجة الحرارة هي مقياس يمثل كمية الطاقة الحرارية المخزنة في جسم معين، وهي تشير أيضاً إلى مدى برودة ذلك الجسم أو مدى سخونته، ومن المعروف أن الطاقة الحرارية تنتقل من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد حتى يتعادل الجسمان في كمية الحرارة المخزنة في كل منهما، والذي يحدد اتجاه انتقال الحرارة بهذا الشكل هو درجة الحرارة

خطر الزئبق في الترمومترات الزئبق سائل شديد الخطورة على البيئة وعلى الإنسان ، لذلك في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات من أجل منع استخدامه في الترمومترات ، واستبداله بمواد أخرى ، أو استخدام ترمومترات تعمل بآليات أخرى غير آلية التمدد الحراري للمواد . وبالفعل الترمومتر الزئبقي ممنوع في العديد من البلدان الأوروبية في الوقت الحالي

خطر استخدام الترمومتر الزئبقي في أوروبا

- وقد حظر الاتحاد الأوروبي الترمومتر الزئبقي في المنازل و مرافق الرعاية الصحية منذ عام ٢٠٠٢ بموجب التوجيه رقم ٢٠٠٢/٩٥/CE. وتم لاحقاً منع تسويق أجهزة قياس الضغط الزئبقية و الأجهزة الصحية على الزئبق لأغراض غير صناعية بداية من أبريل ٢٠١١ و
- وسبق لذلك أن أعلنت السويد عام ١٩٩١ أن استخدام الترمومتر الزئبقي ممنوع تماماً .
- وفي النرويج بدء عام ٢٠٠٢ برنامج لحظر استخدام الترمومتر الزئبقي في الرعاية الصحية و المنازل

أول من اخترع الترمومتر أول من اخترع مقياس الحرارة هو المهندس والعالم الإيطالي جاليليو جيلي ، لكنه كان ترمومتر بدائي جداً وغير دقيق ، إلا أن مبدأ عمله هو نفس مبدأ عمل الترمومترات الحالية . أما ميزان الحرارة الحالي فهو من اختراع البريطاني توماس ألبوت

إن أصبنا فمن الله و إن أخطانا فمن أنفسنا و الشيطان

دعواتكم